전산화학 (2011년 1학기) **1차 시험**

2011년 3월 17일 목요일 오후 6:00 - 6:55

(총 5문제, 70점 만점)

학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(총 10점, 각 5점)** 복소수의 $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라. (힌트: Euler 공식과 De Moivre 공식을 이용하시오.)

   (a) $z = (1 + \sqrt{2}i)e^{-i\pi/3}$.

   (b) $z = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^{122}$.

2. **(10점)** 다음 함수들 중 $-a$부터 a까지 적분했을 때 a의 값에 관계없이 항상 0이 되는 것을 모두 고르시오. (a는 0보다 큰 임의의 상수) 모두 골라야 정답 인정.

   (a) $f(x) = (e^x - e^{-x})/2$.

   (b) $f(x) = e^x \sin x$.

   (c) $f(x) = e^{-x^2} \sin x$.

   (d) $f(x) = \cos x + \sin x$

3. **(총 15점, 각 5점)** 수소 원자에서 전자에 대한 Schrödinger 미분 방정식의 해들 중의 하나를 구면 극좌표를 이용해 나타내면 다음과 같다.

$$\psi_{211}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0} \sin(\theta) e^{i\phi} \tag{1}$$

   위 식에서 a_0는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) (1) 식에서 $\mathrm{Re}(\psi_{211})$와 $\mathrm{Im}(\psi_{211})$를 구하여라.

   (b) (1) 식에서 $|\psi_{211}(r, \theta, \phi)|$를 구하여라.

   (c) (1) 식의 $\psi_{211}(r, \theta, \phi)$를 $\psi_{211}(x, y, z)$로 나타내어라. 즉, (1) 식을 3차원 직교 좌표를 이용해 나타내어라.

(뒷 장에도 문제가 있습니다.)

4. **(총 15점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 수업 시간에 배운 직교 좌표의 극 좌표 변환을 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2x^2} dx$$

   (b) **(10점)** (a)에서 얻은 결과는 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2x^2} dx = f(a)$의 형태로 주어진다. 이 식의 양변에 있는 a를 $a = (1-i)/\sqrt{2}$로 치환한 후, 양변의 실수부와 허수부를 분리하고 복소수 상등정리를 이용하여 $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(x^2) dx$와 $\int_{-\infty}^{\infty} \sin(x^2) dx$의 값을 구하여라.

5. **(총 20점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** Euler 공식을 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

   (b) **(5점)** Euler 공식과 De Moivre 공식을 활용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$\int_0^{\pi} e^{i2n\theta} d\theta \qquad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots)$$

   (c) **(10점)** (a)와 (b)의 결과를 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$\int_0^{\pi} \cos^4\theta d\theta$$